

Stand: Juni 2023, R.Kiefer

VERSUCH 10: Sprachkommunikation

Dieser Versuch setzt das Wissen aus der „Einführung in die IP-Sprachkommunikation“ voraus (vgl. Anhang).

Lernziele

Der Versuch vermittelt Ihnen erste theoretische und praktische Kenntnisse zur Sprachübertragung in IP-Netzen (VoIP). Die klassische leitungsvermittelte Übertragung von Sprache (ISDN) wird in einem langjährigen Migrationsprozess von einer paketvermittelten Infrastruktur abgelöst werden. Die Deutsche Telekom zum Beispiel wird die "All-IP-Transformation" 2022 abschließen, Vodafone ein paar Jahre später.

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Thematik kann dieser Versuch nur einführende Aspekte vermitteln..

Wiederholung/Vorbereitung

vgl. „Einführung in die IP-Sprachkommunikation VoIP“ im Anhang. Zu Beginn des Versuchs erarbeiten wir das Thema im Kolloquium gemeinsam. Dabei werde ich einige Fragen an Sie stellen.

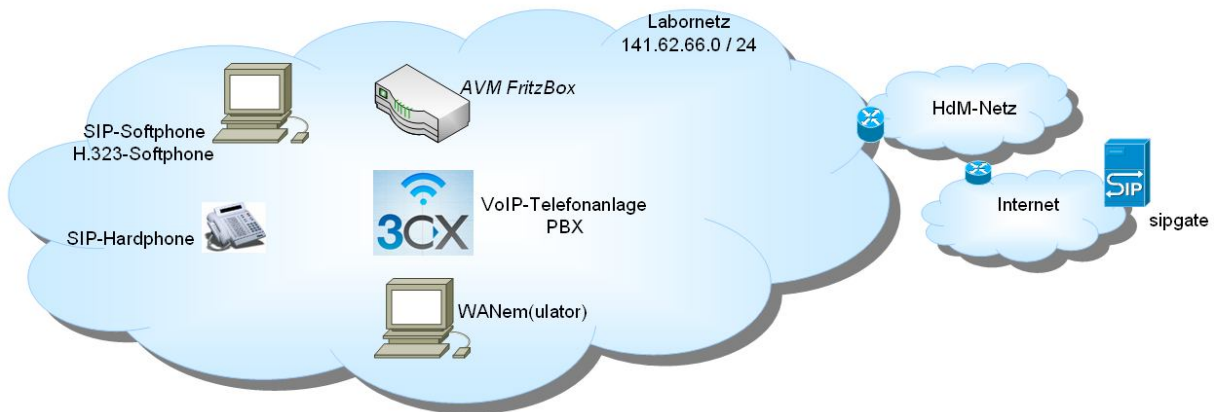
Durchführung (Erstellen Sie ein sinnvolles Gruppenprotokoll)

Der Gesamtversuch gliedert sich in drei Teile:

- 1) Analyse einer Voice-over-IP-Verbindung mit H.323-Signalisierung (nur kurz)
- 2) Analyse einer Voice-over-IP-Verbindung mit SIP-Signalisierung
- 3) Analyse einer (gezielt gestörten) WAN-Voice-over-IP-Verbindung (**OPTIONAL**)

Versuchs-Infrastruktur

Unsere "Spielwiese" für diesen Versuch sieht wie folgt aus, welche der Komponenten Sie nutzen wollen bleibt Ihnen als Gruppe überlassen.



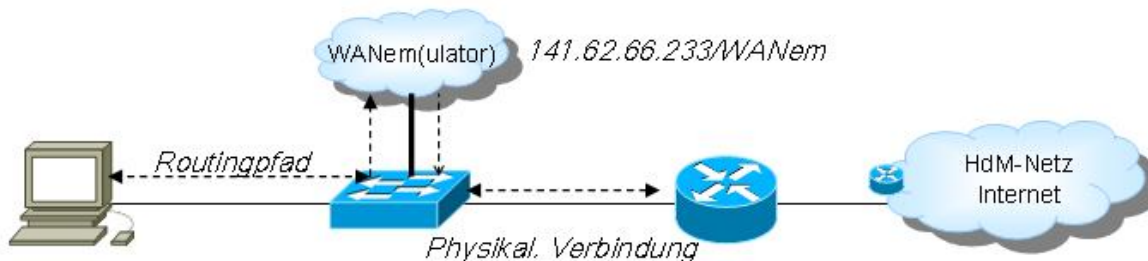
Die Fritzbox sollten Sie nur dann einsetzen, wenn Sie mit NAT arbeiten wollen. Alternativ zur Fritzbox können Sie auch einen "normalen" Switch einsetzen (dann eben ohne NAT).

Versuchssoftware

WANem(ulator)

Der WANem (VirtualBox) ermöglicht es Ihnen, die Verbindungsqualität gezielt zu beeinflussen: Verzögerungen, fehlerhafte Pakete, geänderte Paketreihenfolge und Verbindungsfehler können simuliert werden.

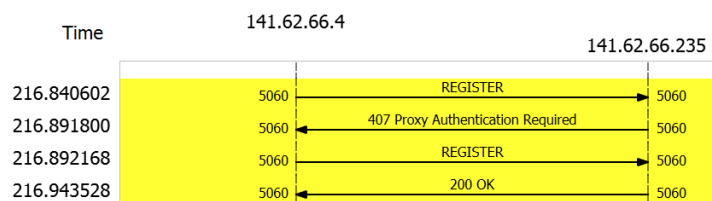
Bitte beachten Sie, dass der WANem erst dann aktiv werden kann, wenn Sie sicherstellen, dass die Endgeräte ihre IP-Pakete zum WANem senden. Die Routingtabelle muss dafür entsprechend angepasst werden!!



WANem is running Stop WANem									
Interface: eth0		Packet Limit: 1000 (Default=1000)				Symmetrical Network: Yes			
Bandwidth: Choose BW		Other: Specify BW (Kbps)				Other: Specify BW (Kbps)			
Delay		Loss		Duplication		Packet reordering		Corruption	
Delay time(ms)	0	Loss(%)	0	Duplication(%)	0	Reordering(%)	0	Corruption(%)	0
Jitter(ms)	0	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0	Correlation(%)	0
Correlation(%)	0	Gap(packets)		0		Gap(packets)		0	
Distribution: +/A-		Type: none		Type: none		Type: none		Type: none	
Idle timer Disconnect		Type: none		Type: none		Type: none		Type: none	
Random Disconnect		Type: none		Type: none		Type: none		Type: none	
Random connection Disconnect		Type: none		Type: none		Type: none		Type: none	
IP source address	any	IP source subset		IP dest address	any	IP dest subset		Application port if any	any

VoIP-Analyse mit Wireshark

Wireshark verfügt über eine eigenes Menü "Telephony" und kann unter anderem die SIP/RTP -Abläufe grafisch aufbereiten und Anrufe speichern, analysieren und wiedergeben (Replay). Das Beispiel zeigt den Ablauf einer sip-basierten Registrierung eines Endgeräts.



Softphones

Für SIP: Phonerlite (bevorzugt), ninja Lite , X-Lite
Für H.323: SJPhone

Es stehen auch nachfolgende fertige Capture-Files zur Verfügung, die diverse VoIP-Szenarien abdecken.

Capture-File „H323 Call“:

Zwei Clients nehmen zueinander Verbindung auf ohne Gatekeeper

Capture –File „SIP-Bye“:

zwei User Agents UA stehen über getrennte Leitungen für Hin-und Rückrichtung miteinander verbunden. Eine der Leitungen wird unterbrochen.

Capture-File „Call-Sipgate“:

Ein UAC (privates Netz, IP-Adresse 10.xyz) registriert sich beim VoIP-Provider sipgate (www.sipgate.de). Kurz danach wird er von extern angerufen. Die beiden UA telefonieren ca. 7 Sekunden miteinander, dann beendet einer der beiden das Gespräch. Mit dem Wireshark können Sie das kurze Gespräch wiedergeben.

Teil 1: VoIP nach H.323 (nur Signalisierung, File: H323Call oder eigenen Trace)

In diesem Versuchsteil analysieren Sie anhand des Wireshark-Files die H.323-Kommunikation zwischen zwei Rechnern ohne Verwendung eines Gatekeepers.

Das Capture-File zeigt die Abläufe zwischen zwei Rechnern im Labor Rechnernetze.

Aufgabe 1

Welche H.323-Teilprotokolle und welche TCP- oder UDP-Sockets werden in welcher Phase wofür eingesetzt?

- Verbindungsaufbau,
- Datenübertragung und
- Verbindungsabbau

Eines der Teilprotokolle ist das Q.931. Wo wird dieses Protokoll ebenfalls verwendet?

Das RTP-Protokoll zur Übertragung der Sprachdaten werden Sie in Aufgabe 6 näher untersuchen.

Teil 2: SIP-basierte VoIP-Kommunikation (Files: „Call Sipgate“ und „SIP-BYE“) oder eigene Traces !

Aktuell (**Stand: November 2022**) verwendet *sipgate* zum Audio-/Videotransport nachfolgende IP-Ranges (IPv4 bzw. IPv6),
Vvgl. <https://help.sipgate.de/hc/de/articles/4983838712477-IP-und-Port-Bereiche-von-sipgate>:

für RTP:

217.10.64.0/20 ((217.10.64.0 - 217.10.79.255)
217.116.112.0/20 (217.116.112.0 - 217.116.127.255)
212.9.32.0/19 (212.9.32.0 - 212.9.63.255)

2001:ab0::/29 (2001:0ab0:: - 2001:0ab7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)

RTP- Portnummern 15000-30000, UDP

für SIP:

217.10.68.150 Port 5060, UDP
2001:ab7:0:0:0:0:0:1, 2001:ab7:0:0:0:0:0:2, 2001:ab7:0:0:0:0:0:3, 2001:ab7:0:0:0:0:0:4

Aufgabe 1 (STUN)

- bei der Konfiguration des sipgate-Accounts sind auch Angaben zum sogenannten STUN-Server erforderlich. Beschreiben Sie mit eigenen Worten Aufgaben und die Funktion eines STUN-Servers

Proxy/Registrar sipgate.de ☒ Registrierung ☒ MWI 600 Sekunden	STUN Server stun.sipgate.net Domain/Realm sipgate.de
---	---

Welche IP-Adresse hat das REGISTER-Paket nach dem NAT-Vorgang (NAT ist wegen der privaten Adresse erforderlich)?

Aufgabe 2 (Aufbau des Protokolls)

Erstellen und dokumentieren Sie den „FlowGraph“ des vorliegenden Pakets und erläutern Sie kurz den prinzipiellen Ablauf.

Aufgabe 3 (Registrierung bei Provider sipgate)

Nach diesem typischen Ablauf ist der UAC beim Provider registriert.

```
Request: REGISTER sip:sipgate.de (1 binding)
Status: 401 Unauthorized |
Request: REGISTER sip:sipgate.de (1 binding)
Status: 200 OK (1 binding) |
```

Warum wird die Anfrage zur Registrierung zunächst abgewiesen?

Worin unterscheiden sich die beiden REGISTER-Pakete?

Warum wird für die so wichtige Registrierung nicht TCP (garantiert die bitgetreue Zustellung) verwendet, sondern UDP?

Wie lange ist die Registrierung gültig?

Die interne IP-Adresse des UA wird durch NAT in eine offizielle externe IP umgesetzt.
Wie lautet die externe IP und zu welchem Unternehmen gehört diese IP?

Aufgabe 4 (Verbindungsaufbau)

Es kommt ein Anruf von extern (INVITE, Zeile 5)

```
SIP/SDP Request: INVITE sip:2555428e0@10.231.172.221:49699
SIP      Status: 100 Trying |
SIP      Status: 180 Ringing |
SIP/SDP Status: 200 OK |
```

Welche SIP_Methods unterstützt der Anrufer?

Welche Bedeutung haben Trying und Ringing?

Welche Angabe bzgl. der Absender-Rufnummer erscheint auf dem Display des Empfängers?

Der sehr lange „branch“-Wert ist eine Zufallszahl und identifiziert eindeutig eine SIP-Vermittlungsinstanz.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zwei SIP-Geräte einen identischen Wert erwürfeln (es zählen nur die Angaben zwischen den beiden Punkten).

```
branch=z9hG4bK620d.70720930871bcf1d63f6077496ee77cd.0
branch=z9hG4bK620d.458c80f8dc48e38afdc31b1c423a13c0.0
```

Aufgabe 5 (Message Body: SDP-Protokoll)

Beschreiben Sie Aufbau und Inhalt des Session Description Protokoll (SDP), insbesondere die verwendeten Portnummern und das Audio-Video-Profil AVP, das die erlaubten Codecs in einer priorisierten Reihenfolge angibt.

Welcher Sprach-Codec wird hier eingesetzt? Wie hoch ist die Bitrate dieses Codecs?

Aufgabe 6 (Analyse RTP/RTCP)

- Dokumentieren Sie den RTP-Kommunikationsfluss anhand der IP-Adressen.
Wer kommuniziert mit wem?

- wieviel „Audio-Samples“ (Abtastproben) enthält ein Ethernet-Paket? in welchen zeitlichen Abständen werden die Pakete gesendet?
- welche Ethernet-Paketlänge wird übertragen? Warum fasst man nicht längere oder kürzere Zeiträume zusammen?
- Wie groß ist die Verzögerungszeit über das Verbindungsnetz?
- Können Sie auch RTCP-Pakete erkennen? Wie häufig werden sie gesendet? Welchem Zweck dienen sie?
- welche Portnummern werden für die RTP-Verbindung verwendet, welche für die zugehörigen RTCP-Kontrollkanäle (Wireshark: VoipCalls – SIPFlows - FlowSequence)

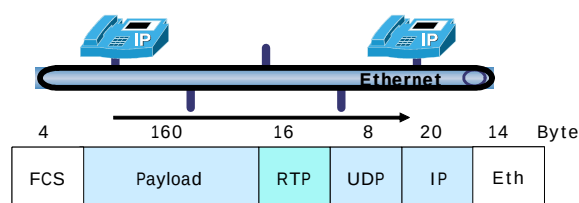
Aufgabe 7 (File: SIP-Bye):

SIP verfügt über mehrere Timer zur Steuerung der Protokollabläufe. Im Beispiel sind zwei UA über eine Leitung für Hin- und Rückrichtung miteinander verbunden. Die Leitung wird unterbrochen, der Empfänger erhält kein Signal mehr und versucht, in seiner Senderichtung die Verbindung regulär abzubauen. Sendet erkennt, dass, der das feststellt, versucht die Verbindung normal abzubauen (BYE-Method). Das geht natürlich schief.

Beschreiben Sie, wie der BYE-Method-Timer arbeitet?

Aufgabe 8 (Berechnung der VoIP-Übertragungsbitrate)

Berechnen Sie die Bandbreite einer bidirektionalen VoIP-Verbindung (mit dem Codec G.711) mit den angegebenen Zahlenwerten. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle 20 ms ein Sprachpaket abgegeben wird.



Analyse einer (gezielt gestörten) WAN-VoIP-Verbindung

Einsatz des WAN-Simulators „WANem“:

Machen Sie sich mit den Möglichkeiten des WANem vertraut.

Überlegen und dokumentieren Sie sich diverse Szenarien, um die Verbindungsqualität zwischen den beiden VoIP-Clients gezielt zu verschlechtern.

Beispiele: Jitter, Paketverluste, geänderte Reihenfolge der Pakete.....

Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit niedrigen realistischen Fehlerszenarien arbeiten, bei zu hohen Fehlerquoten hängt sich das Programm auf :(

Protokollieren und kommentieren Sie die Veränderungen im RTP-Kommunikationsfluss und beurteilen Sie die

subjektiven Auswirkungen auf die Sprachqualität.

Anhang

Einführung in die IP-Sprachkommunikation

Die IP-Übertragung von Sprache ist aufgrund der Architektur des "best-effort"-Internets eigentlich nicht möglich. Die im WAN-Übertragungsnetz eingesetzten Technologien, auf die wir in der Vorlesung Rechnernetze nicht eingegangen sind, ermöglichen es, gewisse Dienstqualitäten (Quality of Service) in paketvermittelten Netzen zu implementieren.

Im LAN wird QoS durch Markierungen im IP-Paket (DiffServ, Layer 3), VLANs (Layer 2) und entsprechende Netzstrukturen umgesetzt.

In IP-Paketnetzen ...

- werden IP-Adressen überwiegend dynamisch vergeben
- stehen IP-Adressen in keiner (bis geringer) Korrelation zum Standort
- werden Paketströme „best-effort“ geroutet statt über fest geschaltete Verbindungen vermittelt
- bestehen Probleme mit Laufzeit, Laufzeitschwankungen(Jitter), Paketverlusten, überlasteten Routern

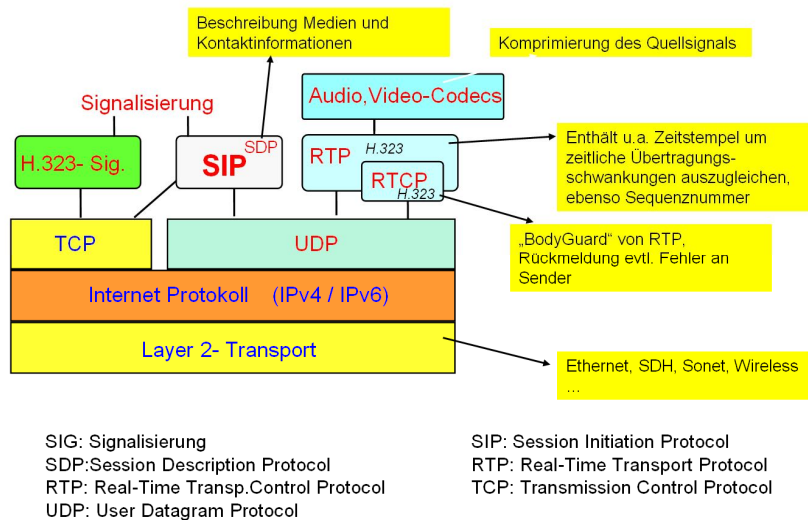
Im Vergleich hierzu das leitungsvermittelte ISDN-Netz

Im ISDN-Netz

- sind Anwender und Kernnetz protokolltechnisch getrennt
- gehört die Rufnummer zum Teilnehmeranschluss
- sind die Routing/Vermittlungstabellen statisch
- werden die Informationen leitungsvermittelt mit bester Dienstqualität übertragen
Man redet dabei auch vom TDM-Netz (Time Division Multiplexing) und meint damit das feste oder synchrone leitungsvermittelte Zeitmultiplex.

Unter anderem sind nachfolgende technologische Problemstellungen bei der Migration zu IP-Netzen zu lösen:

- Sprachkomprimierung (Codec: G.711, G.723...), um auch bei knapper Bandbreite Sprache verständlich übertragen zu können
- Übermittlung der *Signalisierung*:
 - Teilnehmeradressierung (H.323/SIP)
 - Beginn/Ende eines Calls
 - Leistungsmerkmale (Rückruf bei besetzt, Weiterleitung....)
 - Gateways für die Audio/Video-Codecs
 - Gateways zu/von alternativen Netzen (Mobilfunk, ISDN...)
- Übermittlung der *Sprach-/Videodaten*:
 - Realtime Transmission Protocol (RTP) und das RTCP
 - Das RTP ermöglicht den Ausgleich von Laufzeitschwankungen (Jitter) und geänderter Paketreihenfolge
- Implementierung von Garantien des Netzes für die Anforderungen der Echtzeitübertragung (Quality of Service, QoS)



Den VoIP-Protokollstack zeigt *Abbildung 1*.

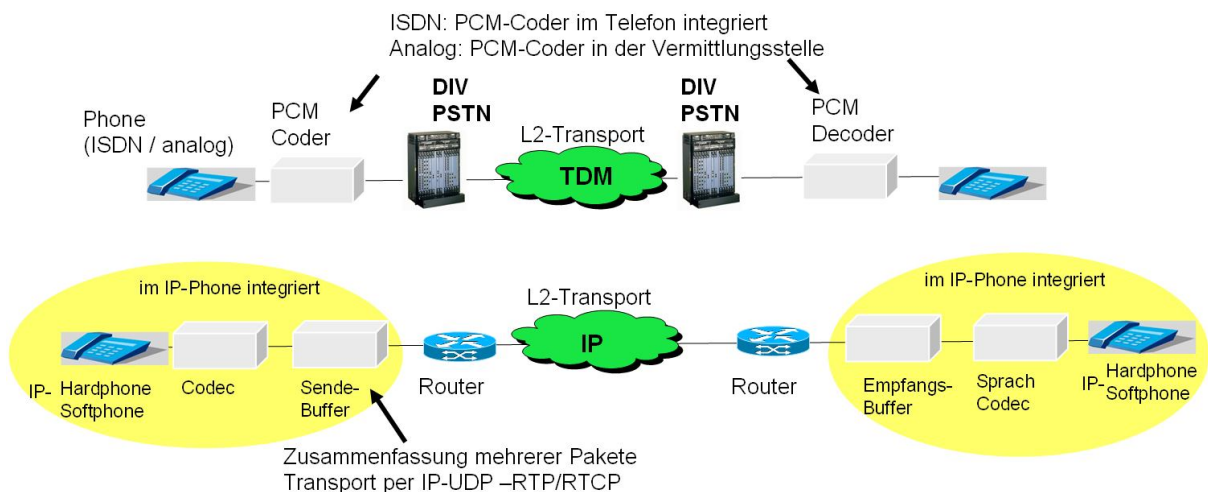


Abbildung 2: Übertragungsprinzip in synchronen Zeitmultiplex-Netzen (TDM, Time Division Multiplexing) und IP-Netzen

Transport von Sprache (RTP)

Das **Real-Time-Transport-Protocol RTP** (OSI-Layer 5) setzt auf UDP auf und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- enthält **Sequenznummern** und **Zeitstempel**, so dass die ursprüngliche Paketreihenfolge wiederhergestellt werden kann bzw. Laufzeitschwankungen ausgeglichen werden können (Buffer)

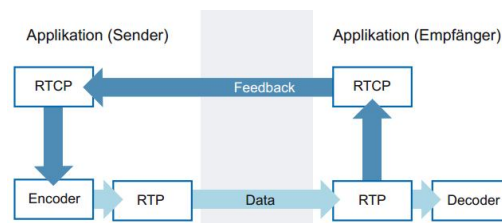


Abbildung 3: Zusammenhang Senden und Wiedergabe bei VoIP

- für Multimedia-Inhalte wird pro Medium (zu, Bsp. Sprache und Video) eine eigene RTP-Session aufgebaut
- arbeitet verbindungslos und in Bezug auf den Transport unzuverlässig
- bietet keinerlei Mechanismen für Dienstgüte-Garantien

Das **Real-Time-Control-Protocol RTCP** ist ein Hilfsprotokoll zu RTP (Abb.4). Es liefert Informationen über die aktuelle Übertragungsgüte und Empfangsstatistiken und informiert den Sender über evtl. Paketverluste. Als Resultat erhöhter Paketverluste können Sender und Empfänger die Nutzdaten evtl. stärker komprimieren.

Abbildung 4: Zusammenspiel von RTP und RTCP



VoIP-SIGNALISIERUNG

Der ITU-Standard **H.323** (erstmal 1995) orientiert sich stark an der auch im ISDN verwendeten Signalisierung (Q.931) und ist dadurch sehr ausgereift.

SIP (erstmal erwähnt 1999) hingegen entstammt der Internet-Welt (IETF, RFC) und ähnelt sehr stark HTTP.

Das mit H.323 in Konkurrenz stehende SIP zeichnet sich durch offene Schnittstellen aus und ermöglicht die Weiterentwicklung und Adaption an zukünftige Erfordernisse.

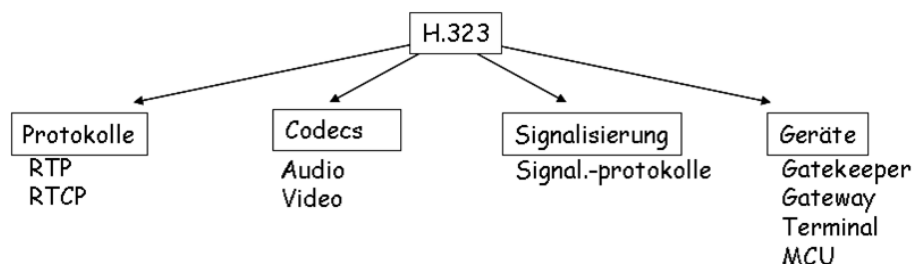
H.323 ist eher starr und wenig flexibel, ist aber gut durchdacht und stellt insgesamt eine höhere Qualität der VoIP-Abläufe sicher, SIP hingegen ist im Vergleich zu H.323 deutlich einfacher und skaliert vor allem deutlich besser.

H.323-Signalisierung

H.323 (Abbildung 5) beschreibt nicht nur die Signalisierung und die erforderlichen Geräte im VoIP-Netz, sondern auch die Übertragungsprotokolle und Codecs zur Audio- und Videokommunikation. Dieser Teil der Empfehlung gilt auch für SIP-basierte Abläufe, so dass die häufig zu vernehmende Aussage „H.323 oder SIP“ sich nur auf die H.323-Signalisierung bezieht.

Die H.323 Call Control ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und Auswertung einer Verbindung.

Grundsätzlich gilt, dass der Verbindungsaufbau bei VoIP über eine zentrale Komponente abgewickelt wird, der eigentliche Transport der codierten Sprache jedoch direkt IP-basiert zwischen den Endgeräten erfolgt. Die typischen H.323-Netzelemente zeigt Abbildung 6.



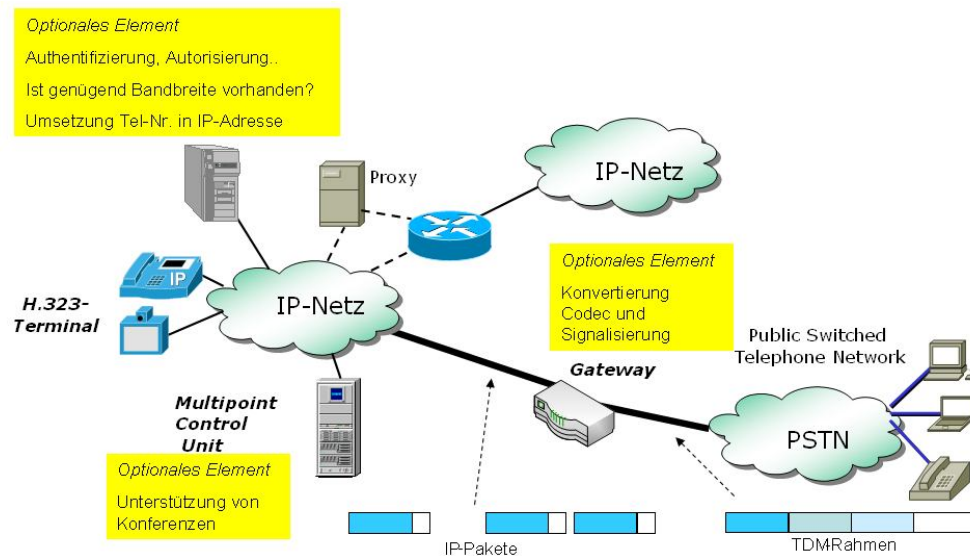
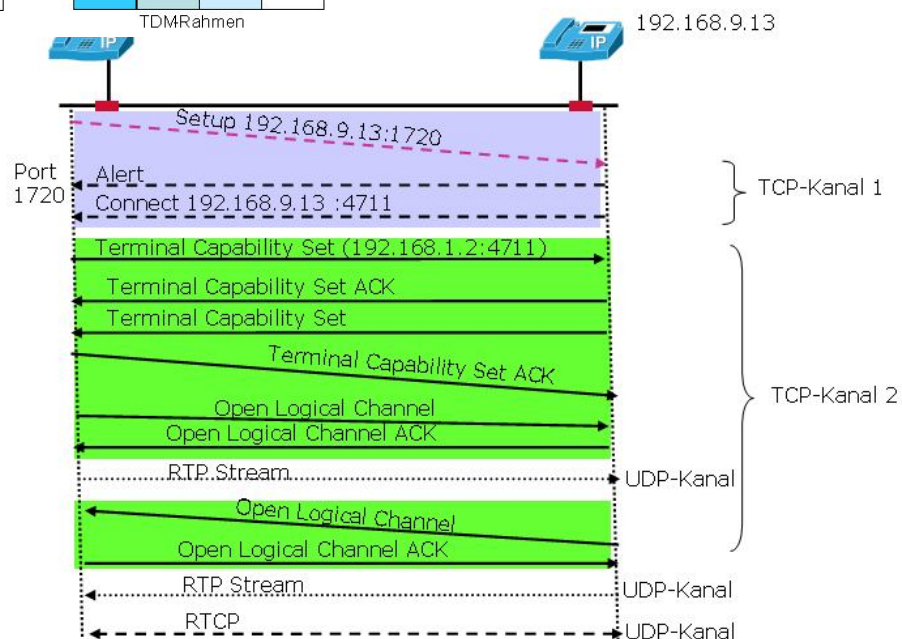


Abbildung 7: H.323-Verbindungsaufbau

Bild 6: H.323-Netzelemente

Einen typischen H.323 Ablauf (Direktverbindung zweier IP-Instanzen) zeigt Abbildung 7



SIP-Signalisierung

SIP ist ein textbasiertes Client-Server-Protokoll, dessen Aufbau HTTP ähnelt. Es dient dem Aufbau, der Modifikation und dem Abbau von Multimedia-Verbindungen zwischen einem oder mehreren Endpunkten. SIP-Meldungen sind als Klartext direkt interpretierbar. Die SIP-Signalisierung basiert auf sogenannten *SIP-Methods* (Anfragen, Requests) und *SIP-Responses* (Antworten). Unmittelbar mit SIP verbunden ("Message Body") ist das

Session Description Protocol SDP, das insbesondere Informationen zu Inhalt und eingesetzten Codecs bereitstellt.

Ein IP-Telefon ist sowohl Client (User Agent Client, UAC) als auch Server (User Agent Server, UAS).

Die wichtigsten Methods sind:

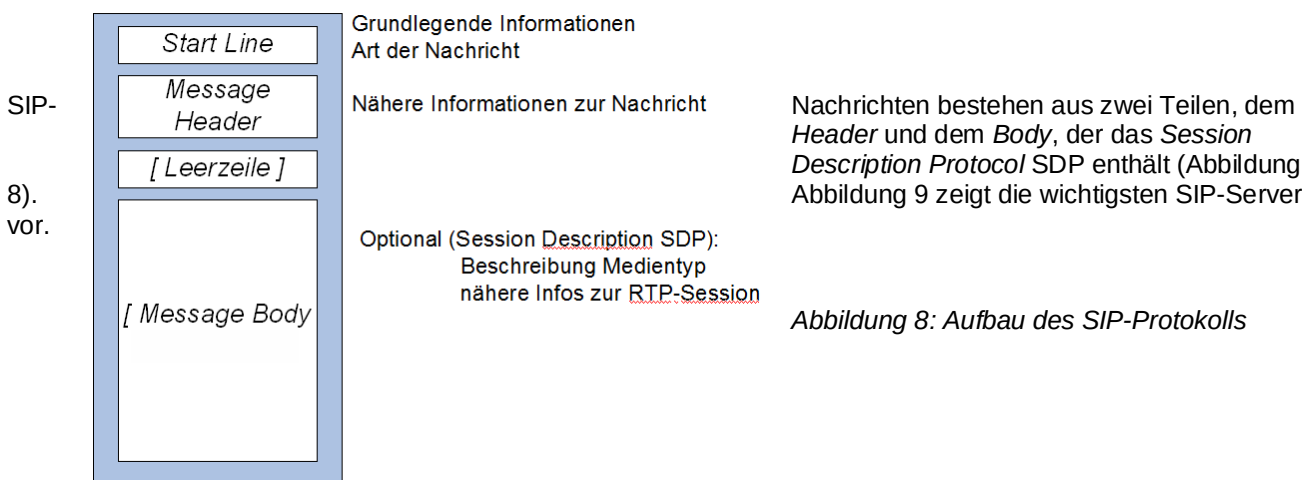
- INVITE „Einladung“ zu einer Sitzung durch einen User Agent Client UAC , initiiert Sitzung
- ACK bestätigt INVITE-Request (Antwort des User Agent Server UAS)
- BYE beendet eine Sitzung
- CANCEL bricht ausstehenden Request ab
- REGISTER übermittelt Infos zur Teilnehmer-Erreichbarkeit an (Name, aktuelle IP, Standort)
- OPTIONS stellt Informationen zu den beteiligten SIP-Endgeräten bereit ohne dass eine Verbindung aufgebaut werden muss

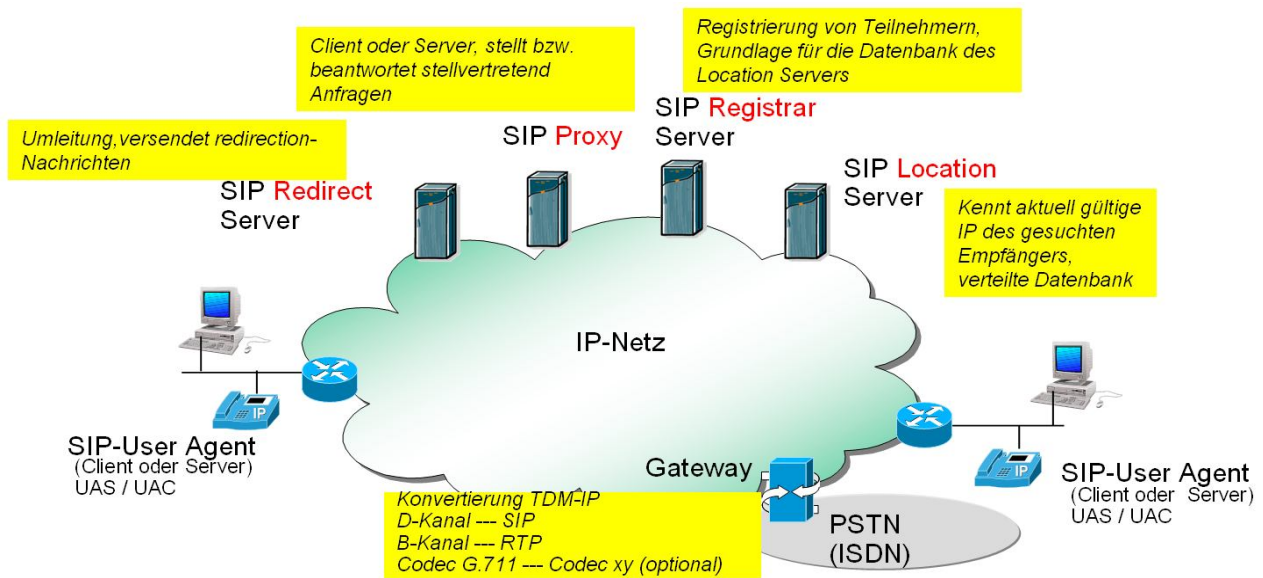
Ergänzende optionale Methods:

- PRACK vorläufige Bestätigung eines Requests
- SUBSCRIBE Benachrichtigung bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses
- NOTIFY Benachrichtigung bei Eintritt einer Zustandsänderung
- PUBLISH aktive Übermittlung von Zustand- oder Ereignisinfo an Server
- INFO Übermittlung Steuer- und Kontrollinfo während eines Gesprächs
- REFER Einleitung Überleitung einer Verbindung in eine andere (Rufumleitung)
- MESSAGE Übertragung von Instant-Messages
- UPDATE Änderung des Status eines Anrufs

Die sechs Grundtypen der *SIP-Responses* orientieren sich an den Statuscodes von HTTP (z.Bsp. 200 OK) und beantworten SIP-Requests.

- 1xx informative Meldungen
- 2xx Erfolg von Anfragen
- 3xx Weiterleitungen
- 4xx Client-Fehler
- 5xx Server-Fehler
- 6xx übergreifende Fehler





Quelle: Kiefer et.al.: Kompendium Medieninformatik, Springer 2006 (modifiziert)

Abbildung 9: logische SIP-Komponenten (Auswahl)

Abbildung 10 zeigt einen typischen SIP-Ablauf (Direktverbindung), im Versuch selbst fungiert der Server von sipgate als SIP-Vermittlungsinstanz.

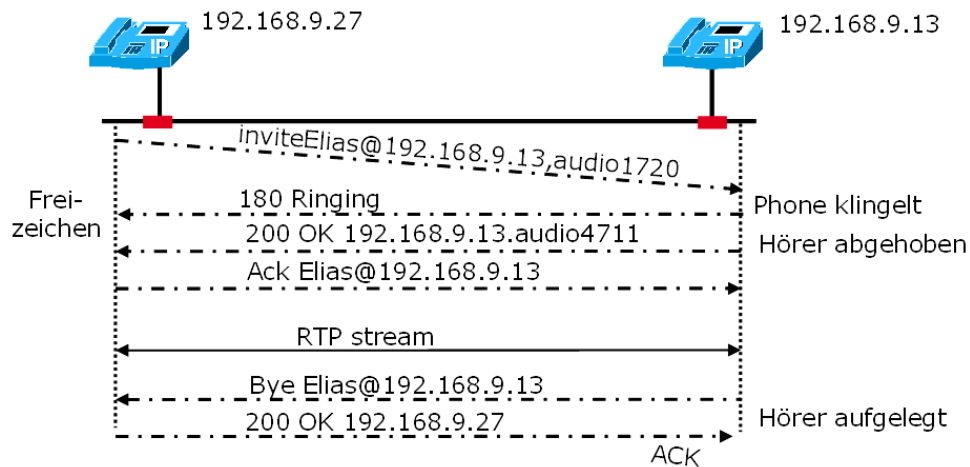


Abbildung 10: SIP-Ablauf (P2P-SIP)

SIP-Adressen (SIP-URI) ähneln e-Mail-Adressen:

sip:user@domain, Beispiel: sip:user@hdm-stuttgart.de
 sip:user@host, Beispiel: sip:user@sipMI.hdm-stuttgart.de
 sip:user@IP_Address, Beispiel: sip:name@200.47.11.7
 sip:phone_number@domain, Beispiele: sip:+4971189232167@hdm-stuttgart.de oder
sip:+4971189232167@141.62.1.200